שאלה 1 (3)

א.

מערכת הפעלה כלשהי מסוגלת להריץ תהליכים על מחשבים בעלי ליבה אחת או שתי ליבות. המהערכת הינה בעלת גרעין בלתי ניתן להפקעה. כלומר, כאשר השליטה עוברת למערכת ההפעלה בעקבות קריאת מערכת אליה קרא תהליך ברמת המשמתמש, מתחיל להתבצע קוד של מערכת הפעלה עד לסיום של הטיפול בקריאת המערכת ללא החלפות תוכן וזאת, כמובן, למעט הטיפול בפסיקות חומרה. אם מערכת ההפעלה רצה על חומרה בעלת שתי ליבות, אזי על כל ליבה ירוץ קוד של מערכת הפעלה (ללא הפקעה) עד לסיום של

מערכת עם שני תהליכים p0 ו - p1 , משתמשת בפרוטוקול הבא למניעה הדדית:

```
    // variables visible from p0 and p1
    entrance_intents[0] = false
    entrance_intents[1] = false
    turn = 0
```

	p0:	p1:
01.	while (true){	while (true){
02.	entrance_intents[0] = true;	entrance_intents[1] = true;
03.	while (entrance_intents[1]){	while (entrance_intents[0]){
04.	if (turn == 1){	if (turn == 0){
05.	entrance_intents[0]=false;	entrance_intents[1]=false;
06.	while (turn == 1){	while (turn == 0){
07.	// busy wait	// busy wait
08.	}	}
09.	entrance_intents[0]=true;	entrance_intents[1]=true;
10.	}	}
11.	}	}
12.	// critical section	// critical section
13.	...	...
14.	turn = 1;	turn = 0;
15.	entrance_intents[0] = false;	entrance_intents[1] = false;
16.	}	}

א. (5 נק')
האם יתכן קיפאון (deadlock) במערכת? הסברו.

ב. (5 נק')
האם תיתכן הרעבה במערכת? הסברו.

ג. (5 נק')

האם תשובתך לסעיף ב' תשתנה אם נמחק את שורות 5 ו 9 עבור שני התהליכים ? הסברו.

שאלה 2 (1)

נניח שמערכת הפעלה כלשהי תהליך יכול להתחיל לרוץ קצת אחרי פסיקת שעון ולעזוב את ה-CPU קצת לפני פסיקת השעון הבאה. בנוסף, נניח שהמערכת מספקת קיראות (system calls) מערכת הבאות:

int nanosleep(long nano_sec);	משהה את ביצוע התהליך הקורא עד שהזמן המפורט בקלט (nano_sec) עובר אחרי פסיקת שעון הקרובה. מכאן שקריאה ל-*nanosleep(0)* תגרום לתהליך להתעורר בדיוק אחרי פסיקת שעון הבאה שתקרה במהלך הזמן בו התהליך מושהה. ניתן להניח שתהליך יקבל CPU מיד עם התעוררותו.
long time_between_ticks();	מחזירה את הזמן העובר בין שתי פסיקות שעון בננו-שניות (זמן ממצוע)
long time_since_last_tick();	מחזירה את הזמן שעבר, בננו-שניות, מאז פסיקת שעון אחרונה.

צ׳ק (Chuck) שם לב שניתן בעזרת קריאות המערכת הללו לכתוב קוד זדוני הבא:

```
void cheat_attack() {
        long  work, tick_start, now;

        work = 0.85 * time_between_ticks();
                        // work is the time we want to use in between two ticks

        nanosleep(0);                   // sync with tick
        tick_start = time_since_last_tick ();  // get the time spent just after the tick

        while( 1 ) {
                now = time_since_last_tick ();
                if( now - tick_start >= work ) {          // if we spent too long time
                        nanosleep(0);           // avoid bill
                        tick_start = time_since_last_tick (); // prepare to next iteration
                }
                // do some short work here...
        }
}
```

א. (10 נק׳)

מה מובטח לתהליך שמריץ קוד זה? הסבירו מדוע.

ב. (5 נק׳)

האם מה שמובטח להתליך תלוי במתי הוא מתחיל או מתי מסיים? הסבירו מדוע.

שאלה 3 (2)

ציינו האם הטענות הבאות אשר מתייחסות למערכות קבצים **נכונות** או **לא נכונות**. הסבירו מדוע. תשובה ללא הסבר לא תקבל ניקוד.

א. (5 נק')

נניח שגישה לזיכרון ראשי לא לוקחת זמן. אז זמן גישה לנתון בקובץ במערכת קבצים ext2/3/4 לא תלוי בגודל הקובץ.

ב. *(5 נק')*

נניח שגישה לזיכרון ראשי לא לוקחת זמן. אז זמן גישה לנתון בקובץ במערכת FAT לא תלוי בגודל הקובץ.

ג. *(5 נק')*

ב ext2/3/4, אם למשתמש מסויים יש הרשאת כתיבה לקובץ, הוא בהכרח יכול לשנות את שם הקובץ.

ד. *(5 נק')*

ייתכן שנוכל לשחזר מידע אחרי נפילה של 2 דיסקים ב RAID5 וזאת בלי להשתמש בשום מידע מקדים על תוכן הדיסקים.

ה. *(5 נק')*

במערכת קבצים ext2/3/4 נתון קובץ a/b/c/ שגודלו 10 מגה בית. אם נריץ את הפקודה rm /a/b/c והיא תסתיים בהצלחה, בהכרח יתפנו 10 MB בדיסק.

א. טענה לא נכונה. כיוון שיש צורך לקרוא את הבלוקים הממפים בלוקים של נתונים ועבור נתונים שונים מספר הבלוקים האלו יכול להיות שונה אנחנו כן נהיה תלוים בגודל הרובץ .ב. טענה נכונה. נטען טבלה של FAT מראש ואז נוכל לחפש מיקום של בלוק רצוי ע"י מעבר על הטבלה שנמצאת בזיכרון .ג. טענה לא נכונה. צריך הרשאות כתיבה לספרייה בה נמצא הקובץ .ד. טענה לא נכונה RAID5 .מאפשר התאוששות מנפילה של דיסק בודד .ה. טענה לא נכונה. יתכן שיש link soft שמצביע לאותו קובץ אך דרך link hard אחר.

שאלה 4 (5)

מדוע פונקציית thread_switch אשר מימשתם בקובץ uthread_switch.S בממ"ן 11 יכולה לעבוד שלא כשורה אם מערכת הפעלה xv6 תרוץ על 2 מעבדים?

שאלה 5 (6)

לפניכם קטע קוד בשפת C:

```c
static void sig_int(int signo){
  printf("\nIn sig_int: SIGINT\n"); fflush(stdout);
  return;
}

int main(void){
  sigset_t  newmask, oldmask, zeromask;

  if (signal(SIGINT, sig_int) == SIG_ERR)
    fprintf(stderr,"signal(SIGINT) error");

  sigfillset(&zeromask);
  sigfillset(&newmask);
  sigdelset(&newmask, SIGINT);

  /* block SIGINT and save current signal mask */
  if (sigprocmask(SIG_BLOCK, &newmask, &oldmask) < 0)
    fprintf(stderr,"SIG_BLOCK error");

  /* critical region of code */
  printf("Type Ctrl-C in first 10 secs and see what happens.\n");
  printf("Then run this program again and type Ctrl-C when 10 secs elapsed.\n");
  fflush(stdout);

  sleep(10);

  /* allow all signals and pause */
  if (sigsuspend(&zeromask) != -1)
    fprintf(stderr,"sigsuspend error");

  printf("after return from sigsuspend: ");

  /* reset signal mask which unblocks SIGINT */
  if (sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldmask, NULL) < 0)
    fprintf(stderr,"SIG_SETMASK error");

  /* and continue processing ... */
  exit(0);
}
```

א. מה יקרה אם לוחצים Ctrl-C לפני שעברו 10 שניות מהרצת התוכנית?

ב. מה יקרה אם לוחצים Ctrl-C לאחר שעברו 10 שניות מהרצת התוכנית?

ג.

שאלה 6 (4)

הרבה מאלגוריתמי התזמון כוללים פרמטרים.

FCFS למשל, הוא מקרה פרטי של RR עם מנת זמן אינסופית.

אילו קשרי הכלה, אם בכלל, קיימים בין RR ו SJF

שאלה 7 (8)

האם ייתכן שאלגוריתם השעון להחלפת דפים (כפי שלמדנו מספר או ממדריך למידה) לא יעצור, כלומר שהמחוג יסתובב לנצח?

שאלה 8 (7)

כיצד hypervisor אמור לקבל את ה TRAP אשר ביצעה הוראה שהוא (hypervisor) ההחליף בעת התרגום הבינארי?

שאלה 9

במערכת ניהול זיכרון מדפדף נהוגה מדיניות של – prepaging הבאת מספר כלשהו של דפים השייכים לתהליך בכל פעם שהתהליך עובר מהדיסק לזיכרון. בחרו טענה נכונה:

יש לבחור תשובה אחת:

א. הבאת קבוצת דפים שנבחרה בקפידה היא פעולה שיכולה להוריד את כמות פסיקות הדפים (page faults) במערכת
ב. אין טעם להביא דפים מראש שכן הדבר כרוך בפעולת פינוי בשלב מאוחר יותר
ג. מדיניות זו עומדת בסתירה לעקרון קבוצת העבודה
ד. מדיניות זו ניתנת למימוש רק בשילוב עם האלגוריתם האופטימאלי להחלפת הדפים

שאלה 10

מהי הסיבה העיקרית לשימוש ב?DMA-

יש לבחור תשובה אחת:

א. DMA מאפשרת למעבד לרוץ בקצב מהיר יותר.
ב. DMA מאפשר למעבד להיות פנוי יותר.
ג. DMA מאפשר לדיסק להיות פנוי יותר.
ד. DMA מספקת מעין חוצץ (buffer) לדיסקים איטיים.

שאלה 11

```
int fd[2];
int main() {
   if(fork() != 0) {
     pipe(fd);
     if(fork() ==0) {
        C();
        if(fork() ==0)
           D();
     }
     else
          A();
   }
   else
      B();
   return0;
}
```

בהנחה ש fork ו pipe מצליחות, ובהנחה שלכל הקוד בתוכנית יש גישה למשתנה הגלובאלי fd לאלו מהפונקציות הבאות יש גישה ל pipeשנוצר בשורה 4?

א A

ב A ו B

ג A, B, C

ד A, B, C, D

ה A, C, D

שאלה 12

במערכת קבצים עם גודל בלוק של 4 KB

גודל מצביע לבלוק 4 בתים

כל inode מכיל

10 מצביעים ישירים לבלוקים של נתונים

10 מצבציעים לבלוקים המכילים מצביעים לבוקים של נתונים

ומצביע אחד לבלוק המכיל מצביעים לבלוקים אשר מכילים מצביעים לבלוקים של נתונים

מהו בקירוב הגודל המקסימאלי של קובץ במערכת:

א. 10 GB
ב. 10 MB
ג. 4 GB
ד. 4 MB